

PolyFusion 仿星器几何：怎么画、怎么进功率账

PolyFusion release —— 仿星器几何系列报告（配 docs/39）

2026 年 6 月 15 日

摘要

本报告说明 PolyFusion 0-D 程序里仿星器的几何当前到底怎么实现，以及这套几何以哪些量、按什么幂次进入功率账。核心结论：几何有两个互相独立又互相一致的角色——(1) 前端截面视图（cartoon，给人看形状），(2) 后端功率账几何（一组标量 $a, V_p, S_w, L_{ax}, \bar{t}$ ，给功率公式做积分权重）。两者通过同一个截面面积锚 $A_{flux} = \pi a^2$ 绑定，已数值核对一致到 $\leq 1\%$ 。

1 两个几何角色

(A) 功率账几何（后端，真正进功率）。功率公式只需要一小组标量：等离子体体积 V_p 、第一壁面积 S_w 、面积等效小半径 a 、大半径 R_0 、磁轴长 L_{ax} 、旋转变换 $\bar{t}$ 。它们不依赖”画成什么形状”。

(B) 截面视图几何（前端，只给人看）。UI 在 $\varphi = 0, T/4, T/2$ 三个环向切面画磁面截面 + 壁层。这是装饰性 cartoon，不进任何功率数。

二者的唯一物理绑定：视图截面的面积 = 功率账用的 $A_{flux} = \pi a^2$ （见 §5）。

2 功率账几何怎么取（后端）

固定关系：

$$a = \frac{R_0}{A}, \quad A_{flux} = \pi a^2, \quad (1)$$

其中 A 是环径比（aspect ratio）输入。 A_{flux} 取一阶近轴的通量守恒截面积：一阶近轴椭圆拉长比 κ 与 $1/\kappa$ 相乘抵消，面积恒为 πa^2 （面积守恒），所以拉长比不改体积。

体积/壁面按位形类别两条路：

- 概念堆（HELIAS、NAE-QA，本就是近轴设计）：用近轴几何

$$V_p = A_{flux} L_{ax} = \pi a^2 L_{ax}, \quad S_w = \bar{C}_{wall} L_{ax}, \quad (2)$$

L_{ax} 为近轴磁轴弧长， $\bar{C}_{wall}$ 为弧长加权的壁截面周长（边界 + g ）。 $\bar{t}$ 由周期 σ 方程自洽解出（含轴扭率贡献）。

- 真机（W7-X、LHD、HSX、CFQS）：单谐波近轴无法表示，改用实测覆写

$$V_p = V_p^{\text{override}}, \quad S_w = S_w^{\text{override}}, \quad \bar{t} = \bar{t}^{\text{measured}}. \quad (3)$$

此时近轴解被丢弃；其 $\bar{t}_{geom}, \kappa_{eff}, e_{max}$ 仅作诊断估计（UI 标”~ 近轴估”），并把上报的 $V_{p,geom}, S_{w,geom}$ 置为实际所用值以免误导。

3 几何怎么进功率账（哪个量、什么幂次）

总功率平衡（与其它位形共用结构）：

$$P_{\text{heat}} = P_{\text{cycl}} + P_{\text{brem}} + P_{\text{line}} + \frac{E_{\text{th}}}{\tau_E} - f_{\text{ion}} P_{\text{fus}}. \quad (4)$$

几何标量的进入点如下表。

功率量	公式（几何相关因子）	几何依赖
聚变功率	$P_{\text{fus}} \propto n_{10} n_{20} \Phi V_p$	$\propto V_p$ （体积分权重）
中子功率	$P_n = P_{\text{fus}}(1 - f_{\text{ion}})$	经 P_{fus} 经 V_p
轫致辐射	$P_{\text{brem}} \propto n_e^2 \sqrt{T_e} V_p$	$\propto V_p$
回旋辐射	$P_{\text{cycl}} \propto B_0^{2.5} a^{-0.5} V_p$	$\propto V_p a^{-1/2}$
储能/输运	$E_{\text{th}} \propto (n_i T_i + n_e T_e) V_p, \quad P_{\text{tr}} = E_{\text{th}}/\tau_E$	$\propto V_p$
第一壁负荷	$P_{\text{wall}} = (P_{\text{fus}} + P_{\text{heat}})/S_w$	$\propto 1/S_w$
ISS04 约束	$\tau_{\text{ISS04}} \propto a^{2.28} R_0^{0.64} P_L^{-0.61} \bar{n}^{0.54} B_0^{0.84} \bar{t}^{0.41}$	$a, R_0, \bar{t}$
Sudo 密度限	$n_{\text{Sudo}} = 0.25 \sqrt{P_L B_0 / (a^2 R_0)} \cdot 10^{20}$	a, R_0

要点：

- **体积 V_p 是最强权重：** $P_{\text{fus}}, P_{\text{brem}}, P_{\text{cycl}}, E_{\text{th}}$ 全部线性正比于 V_p 。真机用实测 V_p ，所以聚变/辐射功率锚在实测体积上。
- **S_w 只进壁负荷：** $P_{\text{wall}} = (P_{\text{fus}} + P_{\text{heat}})/S_w$ 。这就是真机要 S_w^{override} 的原因——近轴 $S_{w,\text{geom}}$ 因极端拉长而失真（如 HSX 近轴 $e_{\text{max}} \sim 384$ ）。
- **$a, R_0, \bar{t}$ 进约束闭合：** ISS04 约束时间与 Sudo 密度限。 $\bar{t}$ 仅在此以 0.41 次幂出现；真机用实测 $\bar{t}$ 。
- **形状（bean / 旋转椭圆 / D 形）不进功率：** 功率只看上述标量。截面形状纯属可视化。

4 截面视图怎么画（前端）

概念堆——二阶近轴。 用 Garren-Boozer / Landreman-Sengupta-Plunk 的二阶 (r^2) 近轴展开（移植 pyQSC，对齐 $< 2 \times 10^{-12}$ ）。截面

$$P(\theta) = \text{axis} + X \hat{n} + Y \hat{b} + Z \hat{t}, \quad X = r X_{1c} \cos \theta + r^2 (X_{20} + X_{2c} \cos 2\theta + X_{2s} \sin 2\theta), \dots$$

一阶体按真实 a 画（尺寸对），二阶 wobble 限幅（ $\leq$ 一阶的 50%）给出 bean/crescent，互不自交。

真机——真实公开平衡边界谐波。 取 DESC 公开平衡 (desc/examples: W7-X、HSX、ESTELL; 经典 $l=2$ heliotron 作 LHD) 的边界 Fourier 系数, 截断 $|m|, |n| \leq 2$ 、归一化 (减 R_{00} 、除原生小半径), 按 DESC 双 Fourier 乘积基求值并重缩放到预设 R_0, a :

$$R(\theta, \varphi) = R_0 + a \sum_{m,n} R_{mn} A_m(\theta) B_n(\varphi), \quad Z(\theta, \varphi) = a \sum_{m,n} Z_{mn} A_m(\theta) B_n(\varphi), \quad (5)$$

$A_m = \cos m\theta$ ($m \geq 0$) $|\sin |m|\theta|$ ($m < 0$), $B_n = \cos(n n_{fp} \varphi) |\sin(\dots)|$ 。这复现真实的 W7-X bean→triangle、LHD 旋转椭圆、HSX/CFQS 形态。

嵌套面与壁层。 嵌套磁面与壁层都从该切面真实质心按比例缩放 ($n \neq 0$ 谐波会把每个切面挪离 R_0 , 若从 R_0 缩放会把磁面甩到壁外)。保证磁面 $\subset$ 边界 $\subset$ 壁。UI 提供**相位开关** (默认全显, 亦可单看 $\varphi = 0/T4/T2$)。

5 一致性核查

对全部 6 预设数值核对 (前端截面面积 vs 后端 A_{flux} ; 前端隐含体积/壁面 vs 后端 V_p/S_w):

预设	a	$A_{flux} = \pi a^2$	前端截面面积	比值
HELIAS / NAE-QA	1.80	10.18	10.1	0.99-1.00
W7-X	0.55	0.950	0.946	1.00
LHD	0.65	1.327	1.327	1.00
HSX	0.15	0.071	0.070	0.99
CFQS	0.25	0.196	0.196	1.00

- **核心一致:** 前端 a, R_0, n_{fp} = 后端; 前端截面面积 = 后端 $A_{flux} = \pi a^2$ ($\leq 1\%$, 全部预设)。真机谐波按原生小半径归一化使面积恒为 πa^2 。
- **概念堆:** 前后端同一近轴模型, 体积/壁面一致到 1-5%。
- **真机:** 功率账用实测 V_p/S_w ; 前端真实形状的几何体积/壁面在其 ~ 10 -25% 内 (W7-X 32.7 vs 30; S_w 141 vs 128), 实测值为准。
- 真机近轴诊断 ($\bar{l}_{geom}, \kappa_{eff}, e_{max}$) 已在 UI 标”~ 近轴估”, 不进功率数。

6 诚实局限

- 截面视图是 cartoon: 真机用 $|m|, |n| \leq 2$ 截断 + 归一化重缩放, 非完整平衡重建; LHD 用通用 $l=2$ heliotron 结构、CFQS 用 ESTELL 代理 (形态族正确、非逐机精确)。
- 真机 $V_p/S_w/\bar{l}$ 覆写值为公开估计, 需对照权威文献核实。
- 嵌套面 ρ 线性自相似、壁层比例外扩, 均为显示近似。

来源。 DESC `desc/examples` (github.com/PlasmaControl/DESC); ISS04: Yamada NF 45 (2005) 1684; Sudo NF 30 (1990); 近轴: Landreman - Sengupta - Plunk JPP 85 (2019)。代码细节见 `polyfusion/configs/stellarator.py`, `polyfusion/nearaxis.py`, `presets/stellarator.json`, 过程见 `docs/39`。